

1. 求过点  $M(1, -2, 3)$  的平面, 使它与平面  $\pi: x+y-z=3$  垂直, 且与直线  $L: x=y=z$  平行.

2. 求曲线  $\begin{cases} x+y+z=3 \\ x^2-y^2+z^2=1 \end{cases}$  在点  $(1, 1, 1)$

处的切线及法平面方程.

3. 设  $z = f(xy, \frac{x}{y}) + \sin y$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

每题2分, 共10分.



#### 4. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

试问  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处

(1) 是否连续?

(2) 偏导数是否存在?

(3) 是否可微? 并说明理由.

5. 求曲线  $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$  上的点到

原点距离的最大值和最小值.



# 答案

1. 求过点  $M(1, -2, 3)$  的平面, 使它与平面  $\pi: x+y-z=3$  垂直, 且与直线  $L: x=y=z$  平行.

解: 平面  $\pi$  的法向量为  $\vec{n}_1 = \{1, 1, -1\}$ .

直线  $L$  的方向向量为  $\vec{s} = \{1, 1, 1\}$ .

设所求平面的法向量为  $\vec{n}$ , 则  $\vec{n} \perp \vec{n}_1$  且  $\vec{n} \perp \vec{s}$ .

不妨设  $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{s} = \{2, -2, 0\}$ .

则所求平面为

$$2 \cdot (x-1) - 2(y+2) + 0 \cdot (z-3) = 0$$

即 
$$x - y - 3 = 0.$$





2. 求曲线  $\begin{cases} x+y+z=3 \\ x^2-y^2+z^2=1 \end{cases}$  在点  $(1, 1, 1)$

处的切线及法平面方程.

解: 令  $F(x, y, z) = x + y + z - 3$ ,

$$G(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2 - 1$$

$$\text{则 } \nabla F = \{F_x, F_y, F_z\} = \{1, 1, 1\}$$

$$\nabla G = \{G_x, G_y, G_z\} = \{2x, -2y, 2z\}$$

所求曲线在  $(1, 1, 1)$  处的切线方向为

$$\left. \nabla F \times \nabla G \right|_{(1,1,1)} = \{1, 1, 1\} \times \{2, -2, 2\} = \{4, 0, -4\}.$$

故所求切线为

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{-4}$$

$$\text{即 } \begin{cases} y=1 \\ x+z-2=0 \end{cases}$$

所求法平面为  $4 \cdot (x-1) + 0 \cdot (y-1) - 4(z-1) = 0$ ,

$$\text{即 } x - z = 0.$$



3. 设  $z = f(xy, \frac{x}{y}) + \sin y$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

解:  $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y} + 0 = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= (f''_{11} \cdot x + f''_{12} \cdot (-\frac{x}{y^2})) \cdot y + f'_1 \cdot 1 \\ &\quad + (f''_{21} \cdot x + f''_{22} \cdot (-\frac{x}{y^2})) \cdot \frac{1}{y} + f'_2 \cdot (-\frac{1}{y^2}) \end{aligned}$$

$$= f'_1 + f''_{11} \cdot xy - f''_{22} \cdot \frac{x}{y^3} - f'_2 \cdot \frac{1}{y^2}$$





#### 4. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

试问  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处

(1) 是否连续?

(2) 偏导数是否存在?

(3) 是否可微? 并说明理由.

解: (1)  $|f(x, y) - f(0, 0)| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq |y|$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $|y| \rightarrow 0$ ,

故  $|f(x, y) - f(0, 0)| \rightarrow 0$

$f(x, y) \rightarrow f(0, 0)$  当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时

从而  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点连续.



(2) 当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时

$$f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$f_y(x, y) = \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

在  $(x, y) = (0, 0)$  处

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0.$$

故  $f$  偏导数存在.



$$\begin{aligned}
 (3) \text{ 由于 } & \frac{\Delta f - f_x(0,0) \cdot \Delta x - f_y(0,0) \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\
 &= \frac{\frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} - 0 - 0 \cdot \Delta x - 0 \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\
 &= \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}
 \end{aligned}$$

当  $\Delta x \rightarrow 0$  且  $\Delta y \rightarrow 0$  时, 上式不趋向于 0

(例如当  $\Delta x = \Delta y \rightarrow 0$  时, 上式趋向于  $\frac{1}{2}$ )

故  $f$  在  $(0,0)$  处不可微.



5. 求曲线  $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$  上的点到

原点距离的最大值和最小值.

解: 设曲线上的点  $(x, y, z)$  到原点的距离为  $d$ . 则

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 = z + z^2$$

我们只需求出  $d^2$  的最大值和最小值. 由于  $z = x^2 + y^2 \geq 0$ ,

$d^2 = z + z^2$  关于  $z$  单调递增, 故我们只需求出  $z$  的最大值和最小值.



曲线  $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$  在  $(x, y)$  平

面的投影为

$$x^2 + y^2 + x + y - 1 = 0$$

又  $z = 1 - (x + y)$ ，故我们只需

求出  $z = f(x, y) = 1 - (x + y)$  在限制条件

$$x^2 + y^2 + x + y - 1 = 0$$

下的最大值和最小值。



用拉格朗日乘数法或不等式  
都可求出当  $x = y = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}$  时  
 $z = 2 - \sqrt{3}$  取得最小值. 此时

$$d^2 = z + z^2 = 9 - 5\sqrt{3} \text{ 取得最小值}$$
$$d_{\min} = \sqrt{9 - 5\sqrt{3}}$$

当  $x = y = \frac{-1-\sqrt{3}}{2}$  时,

$z = 2 + \sqrt{3}$  取得最大值. 此时

$$d^2 = z + z^2 = 9 + 5\sqrt{3} \text{ 取得最大值.}$$

故  $d_{\max} = \sqrt{9 + 5\sqrt{3}}$ .

(计算过程略)